

ΦΥΣ112 - Φροντιστήριο 2 (Τετάρτη 23/09/2026)

Άσκηση 1:

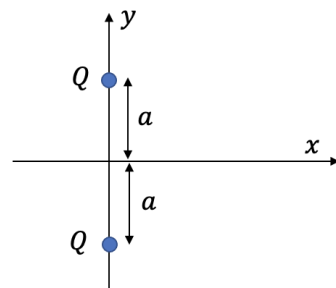
Ένας σφαιρικός φλοιός ακτίνας R είναι ομοιόμορφα φορτισμένος με φορτίο Q . Θεωρήστε ένα σημείο A , που απέχει απόσταση r από το κέντρο του φλοιού. Χωρίστε το φλοιό σε στοιχειώδη δαχτυλίδια. Αθροίζοντας τις συνεισφορές στο δυναμικό στο σημείο A από όλα τα στοιχειώδη δαχτυλίδια, υπολογίστε το συνολικό δυναμικό. Δείξτε ότι το δυναμικό ικανοποιεί την εξής σχέση:

- $V = k \frac{Q}{r}, r \geq R$
- $V = k \frac{Q}{R}, r \leq R$

Η πιο πάνω σχέση δείχνει ότι το δυναμικό στο εσωτερικό του φλοιού είναι σταθερό και ίσο με αυτό στην επιφάνεια, ενώ στο εξωτερικό του φλοιού ταυτίζεται με το δυναμικό ενός σημειακού φορτίου

Άσκηση 2

Δύο θετικά φορτία $+Q$ είναι τοποθετημένα στον y -άξονα στις θέσεις $y = \pm a$ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα (1α).



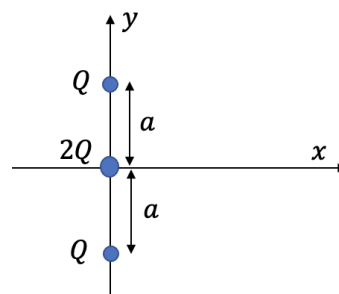
(α) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ στον x -άξονα, για όλες τις τιμές του x .

(β) Προσδιορίστε το ηλεκτροστατικό δυναμικό $V(x)$ για όλα τα σημεία του x -άξονα.

(γ) Σχεδιάστε το ηλεκτροστατικό δυναμικό $V(x)$ για όλες τις τιμές στον x -άξονα. [4μ]

(δ) Από το γράφημα σας στο ερώτημα (γ), προσδιορίστε τα σημεία στα οποία το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν.

Υποθέστε τώρα ότι ένα τρίτο φορτίο $+2Q$ μεταφέρεται από το άπειρο και τοποθετείται στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο σχήμα (1β).



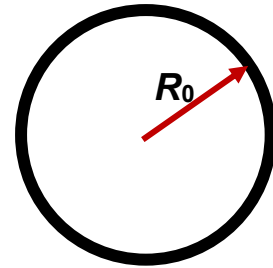
(ε) Υπολογίστε το έργο που απαιτείται από έναν εξωτερικό παράγοντα ώστε να τοποθετηθεί το φορτίο $+2Q$ στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων.

(στ) Υπολογίστε την ολική ηλεκτροστατική ενέργεια της διάταξης των τριών φορτίων.

(g) Αν τα φορτία αφεθούν ελεύθερα να κινηθούν, υπολογίστε το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των τριών σωματιδίων όταν βρίσκονται πολύ μακριά το ένα από το άλλο.

Άσκηση 3

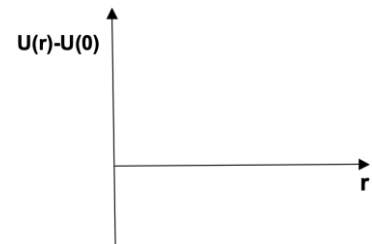
Το διπλανό σχήμα δείχνει ένα λεπτό σφαιρικό κέλυφος ακτίνας R_0 το οποίο είναι φορτισμένο με φορτίο $Q > 0$. Μπορείτε να αγνοήσετε το πάχος του κελύφους.



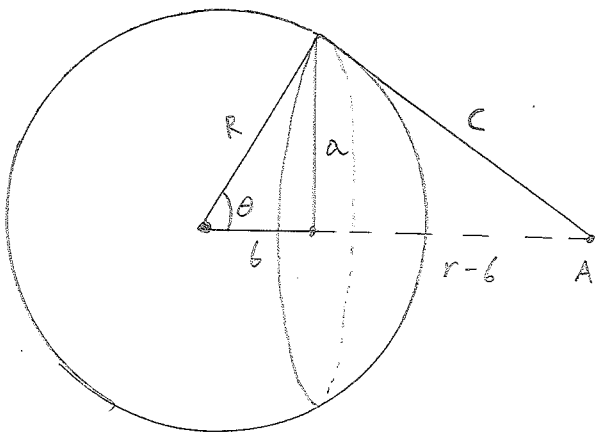
(α) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από το φορτισμένο κέλυφος συναρτήσει της απόστασης r από το κέντρο του. Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο $E(r)$ τόσο για $r < R_0$ όσο και για $r > R_0$.

(β) Προσδιορίστε το αντίστοιχο ηλεκτρικό δυναμικό $V(r)$ συναρτήσει του r με σημείο αναφοράς $V(r = 0) = 0$.

(γ) Στο γράφημα, σχεδιάστε την ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια $U(r)$ για ένα αρνητικό σημειακό φορτίο $q_0 < 0$ στο πεδίο που δημιουργείται από το σφαιρικό κέλυφος.



1.



• Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα τυχαίο δακτύλιο που απέχει απόσταση (b) από το κέντρο του σφαιρίου.

• Το σημείο A απέχει απόσταση (r) από το κέντρο του σφαιρίου.

• Η απόσταση ($r-b$) και η ακτίνα των δακτυλίων (a) μεταβάλλονται για κάθε στοιχειώδη δακτύλιο.

• Η απόσταση μεταξύ των δακτυλίων και του A είναι ίση με c .

• Υπολογισμός των a, b, c :

$$a = R \sin \theta$$

$$b = R \cos \theta$$

$$c = \sqrt{a^2 + (r-b)^2} = \sqrt{R^2 \sin^2 \theta + r^2 - 2rR \cos \theta + R^2 \cos^2 \theta} = \sqrt{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta}$$

• Στοιχειώδες φορτίο του δακτυλίου συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας φορτίου (σ):

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \Rightarrow dq = \sigma \cdot dA \Rightarrow dq = \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta = 2\pi \sigma R^2 \sin \theta d\theta$$

• Στοιχειώδες δυναμικό:

$$dV = \frac{k dq}{c} = \frac{k 2\pi \sigma R^2 \sin \theta d\theta}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta}}$$

• Ολοκληρώνουμε από $\theta = 0$ έως $\theta = \pi$ για να βρούμε το δυναμικό από όλα τα στοιχειώδη δακτυλίδια:

$$V = 2\pi \sigma R^2 k \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta}}$$

$$\text{• Αντικατάσταση: } u = \sqrt{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta}$$

$$\Rightarrow du = 2rR \sin \theta d\theta$$

$$\text{• Όρια: } \theta = 0 \Rightarrow u_0 = (r-R)^2$$

$$\theta = \pi \Rightarrow u_\pi = (r+R)^2$$

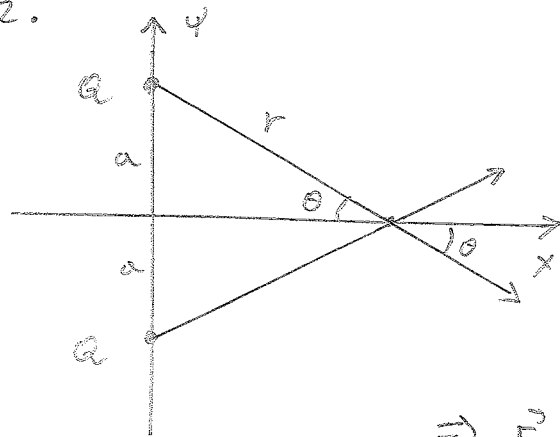
$$\Rightarrow V = \frac{\pi \sigma k R}{r} \int_{(r-R)^2}^{(r+R)^2} \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{2\pi k R}{r} \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot u^{1/2} \Big|_{(r-R)^2}^{(r+R)^2}$$

$$\Rightarrow V = \frac{kQ}{2\pi R} [r+R - |r-R|]$$

• Για $r \geq R$: $V = \frac{kQ}{2\pi R} (r+R - r+R) = \frac{kQ}{r}$

• Για $r \leq R$: $V = \frac{kQ}{2\pi R} (r+R + r-R) = \frac{kQ}{R}$

2.



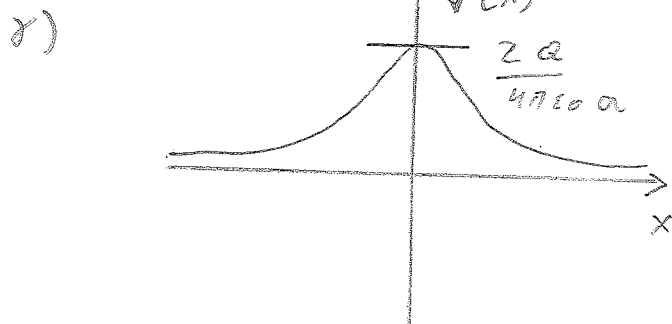
α) Το ηλεκτρικό πεδίο στον x-άξονα θα έχει x-συνιστώσα μόνο γιατί η ψ μηδενίζεται λόγω συμμετρίας.

$$\vec{E}(x) = \frac{2kQ}{r^2} \cos\theta \hat{x}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}$$

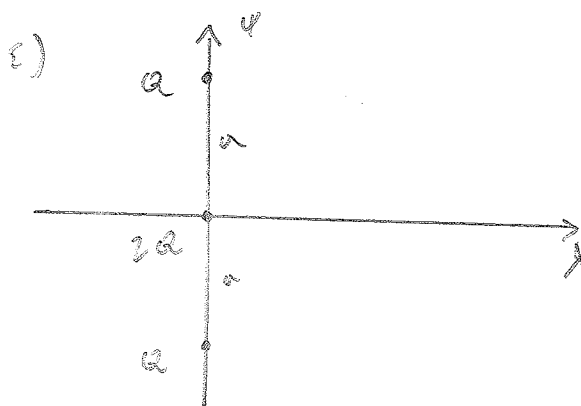
$$\Rightarrow \vec{E}(x) = \frac{2kQx}{(x^2+a^2)^{3/2}} \hat{x} = \frac{2Qx}{4\pi\epsilon_0(x^2+a^2)^{3/2}} \hat{x}$$

• Για $x < 0$, το ηλεκτρικό πεδίο αλλάζει πρόσημο, αλλά η έκφραση αλλάζει επίσης πρόσημο. Επομένως η εξίσωση ισχύει για όλες τις τιμές του x.

β) $V(x) = \frac{2kQ}{r} = \frac{2kQ}{\sqrt{x^2+a^2}} \Rightarrow V(x) = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2+a^2}}$



δ) $\vec{E}_x = 0$ στα σημεία όπου $\frac{\partial V}{\partial x} = 0$, το οποίο συμβαίνει για $x=0$ και $x=\pm\infty$



$$W = q\Delta V, \quad q = +2Q$$

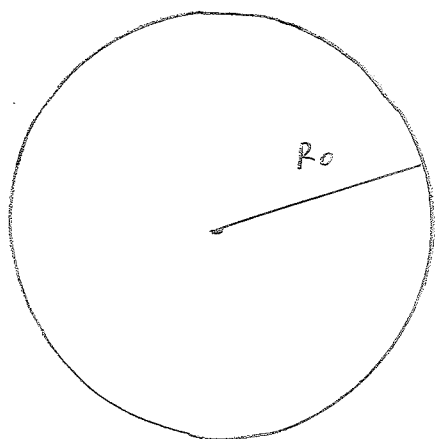
$$\left. \begin{aligned} V(x=0) &= \frac{2kQ}{a} \\ V(x=\infty) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta V = \frac{2kQ}{a}$$

$$\Rightarrow W = 2Q \cdot \frac{2kQ}{a} = \frac{4kQ^2}{a} = \frac{Q^2}{\pi\epsilon_0 a}$$

στ) $V_{03} = V_{12} + V_{23} + V_{13} = \frac{kQ^2}{2a} + \frac{2kQ^2}{a} + \frac{2kQ^2}{a} = \frac{9kQ^2}{2a}$

ς) Αν τα σωματίδια αφεθούν ελεύθερα να κινηθούν, τότε η συνολική ενέργεια θα μετατραπεί σε κινητική $\Rightarrow E_k = \frac{9kQ^2}{2a}$

3.



α) Εξαιτίας της σφαιρικής του προβαήματος, ξέρουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο θα πρέπει να έχει την φορά του $\hat{r}$ διανίσματος και ότι είναι ομοιόμορφο στην επιφάνεια προς όλην.

$\Rightarrow$ Νόμος του Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = 4\pi r^2 E \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q_{in}}{4\pi r^2 \epsilon_0} \hat{r}$$

• Για $r > R_0$: $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$

• Για $r < R_0$: $\vec{E} = \vec{0}$

B) $V = - \int_{R_0}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{R_0}^r E dr = - \int_{R_0}^r \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$

$\Rightarrow V(r) = - \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0} \right)$

γ) $U = -q \cdot V$, $U(r) - U(0) = -q \Delta V_{R_0} = -q \left[\frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0} \right) \right]$

$\Rightarrow U(r) - U(0) = q \cdot \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{1}{R_0} - \frac{1}{r} \right]$

